

1. Fundamentos del Respaldo (Backup)

Un respaldo es una copia de seguridad de los datos originales almacenados en una infraestructura informáticas (servidores, bases de datos, aplicaciones, archivos). Su objetivo principal es la recuperabilidad: permitir la restauración del sistema a un estado funcional tras una pérdida de datos, corrupción, ataque cibernético (como *ransomware*) o fallo de hardware.

Estrategia Clásica: Regla 3-2-1

Toda estrategia de respaldo sólida se rige bajo el principio 3-2-1:

- 3 copias de tus datos (la copia de producción y 2 respaldos).
- 2 medios de almacenamiento diferentes (ej. disco local, cinta, almacenamiento de objetos en la nube).
- 1 copia fuera de la ubicación principal (off-site / nube).

2. Tipos de Respaldo

Tipo	Descripción	Ventajas	Desventajas
Completo (Full)	Copia el 100% de la información seleccionada.	Restauración más rápida y sencilla.	Consume mucho espacio de almacenamiento y tiempo de ejecución.
Incremental	Copia solo los datos que han cambiado desde el <i>último respaldo</i> (ya sea completo o incremental).	Rápido de realizar y ahorra espacio.	La restauración es lenta; requiere el último respaldo completo y todos los incrementales subsecuentes.
Diferencial	Copia todos los datos que han cambiado desde el <i>último respaldo completo</i> .	Restauración más rápida que el incremental.	Consume más espacio a medida que pasa el tiempo desde el último completo.

3. La Prueba de Respaldo (Restore Testing)

"Un respaldo que no ha sido probado, no es un respaldo; es solo un deseo."

Hacer la copia de seguridad es solo la mitad del trabajo. La prueba de respaldo es la verificación planificada e intencionada del proceso de restauración para garantizar que la información copiada sea íntegra, legible y utilizable en un escenario real de contingencia.

Objetivos Principales de la Prueba:

1. Validar la Integridad: Confirmar que la data no esté corrupta.
2. Medir Tiempos Realistas (RTO/RPO):
 - RTO (Recovery Time Objective): ¿Cuánto tiempo toma restaurar el servicio por completo?
 - RPO (Recovery Point Objective): ¿Cuánta información (en tiempo) se pierde desde el último respaldo validado?
3. Verificar Dependencias: Validar que las licencias, claves de cifrado y dependencias de la aplicación funcionen en el entorno de restauración.

4. Tipos de Pruebas de Respaldo

1. Verificación de Checksum / Hash: Validaciones automáticas que realiza el software de respaldo para corroborar que los bloques de datos leídos coinciden exactamente con los grabados.
2. Restauración Archivo por Archivo (File-Level Restore): Prueba donde se recuperan carpetas o archivos específicos para comprobar legibilidad y permisos.
3. Restauración en Entorno Aislado (Sandbox Test): Se restaura una base de datos o máquina virtual completa dentro de una red aislada para ejecutar la aplicación y comprobar que inicia sin errores.
4. Simulacro de Desastre (Disaster Recovery Simulation): Se simula la caída total del centro de datos principal y se levanta la infraestructura crítica desde las copias de seguridad en un entorno secundario.